

Guía Arch1

Instalaciones previas

- Docker
- AWS CLI v2

Se puede comprobar en cmd/psh con:

```
docker --version
```

```
aws --version
```

Configuración de la sesión

```
aws configure
```

Necesario configurar:

- Access key
- Secret access key
- Session token
- Region (si es que hay que cambiarla, us-east-1)

Repositorios ECR

Se deben crear dos repositorios para contener las imágenes Docker previamente construidas y etiquetadas en local. Estos son:

- postgres
- gamestore-api
- gamestore-swagger

Conexión de Docker con ECR

Para subir las imágenes a los repositorios, será necesario iniciar sesión en la región de los repositorios con Docker mediante el siguiente mandato (en este caso se usa la región más común que es la 'us-east-1'):

```
aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS -  
-password-stdin <ECR_RAIZ>
```

Si todo sale correctamente aparecerá en la terminal 'Login Succeeded'.

Configuración de la red

Crear una VPC and more:

name: gamestore

CIDR: 10.0.0.0/16

AZ: 1

public CIDR: 10.0.1.0/24

private CIDR: 10.0.2.0/24

sin NAT ni VPC endpoints

Configuración de los VPC endpoints

En VPC Lattice > Endpoints se crean 4 (1 gateway y 3 de interface):

s3:

nombre: s3-endpoint

servicio: com.amazonaws.us-east-1.s3 (tipo: gateway)

config red: private-rt (tabla de ruta privada)

api:

nombre: api-endpoint

servicio: com.amazonaws.us-east-1.ecr.api (interface)

config red: gamestore-vpc :: private-subnet :: endpoint-sg :: private DNS ON

docker:

nombre: docker-endpoint

servicio: com.amazonaws.us-east-1.ecr.dkr (interface)

config red: gamestore-vpc :: private-subnet :: endpoint-sg :: private DNS ON

logs:

nombre: docker-endpoint

servicio: com.amazonaws.us-east-1.logs (interface)

config red: gamestore-vpc :: private-subnet :: endpoint-sg :: private DNS ON

Configuración del firewall (SGs)

swagger-sg (inbound:: 8080 a 0.0.0.0)

alb-sg (inbound:: 80 a 0.0.0.0)

backend-sg (inbound:: 5000 a alb-sg // 5432 a backend-sg)

endpoint-sg (inbound:: 443 a backend-sg)

Configuración del task Postgres

Primero se prepara la imagen Docker (docker hub no funciona con estos endpoints de VPC):

```
docker pull postgres:15
```

```
docker tag postgres:15 <ECR_REPO>
```

```
docker push <ECR_REPO>
```

Se sigue con la Task definition:

nombre: postgres

imagen: la de ECR

puerto: 5432

vars entorno:

POSTGRES_DB=gamestore

POSTGRES_USER=gamestore

POSTGRES_PASSWORD=gamestorepass

Inicialización del cluster ECS

Se crea un cluster ECS donde se pongan los 3 servicios (postgres, api flask y swagger)

Nombre: gamestore-cluster

Creación del servicio Postgres

Dentro del gamestore-cluster se crea el servicio Postgres:

private-subnet

backend-sg

ip publica OFF

Configuración del task API Flask

Primero se prepara la imagen Docker, para ello antes se entra al script wait-for-db.sh y se cambia la IP del mandato pg_isready por la IP privada del task Postgres

Una vez hecho eso, se construye, etiqueta y sube la imagen a ECR:

```
docker build -t gamestore-api ./game-store (en ~/material-practica-contenedores)
```

```
docker tag gamestore-api:latest <ECR_REPO>:latest
```

```
docker push <ECR_REPO>:latest
```

Después se declara la task:

nombre: api

imagen: la de ECR

puerto: 5000

var entorno:

```
DATABASE_URI=postgresql://gamestore:gamestorepass@<ip_privada_postgres_TASK>:5432/gamestore
```

Creación del balanceador de carga

Para que se pueda comunicar Swagger con la API, se crea un balanceador de carga, empezando primer por crear un target-group:

nombre: target-group

target type: IP

protocol: http

port: 5000

VPC: gamestore-vpc

cambiar el path del health check a /api/game

Luego ya se crea el ALB:

nombre: api-alb

internet-facing

IPv4

VPC: gamestore-vpc

Subnets: public-subnet y public-subnet1 (se crea una sobre la marcha si eso)

SG: alb-sg

Listener: HTTP:80 forward al target-group

Creación del servicio API Flask

Dentro del gamestore-cluster:

private-subnet

backend-sg

ip publica OFF

load balancing ON :: api:5000:5000 :: api-alb :: HTTP:80 :: target-group

Configuración del task Swagger

Primero se cambia el archivo de configuración Swagger que es un json y se sustituye en enlace del ALB existente por el del creado.

docker build -t gamestore-swagger ./swagger (en /material-practica-contenedores)

docker tag gamestore-swagger:latest <ECR_REPO>:latest

docker push <ECR_REPO>:latest

A continuación, se configura el task:

nombre: swagger

imagen: la de ECR

puerto: 8080

Creación del servicio Swagger

Dentro del gamestore-cluster:

public-subnet

swagger-sg

ip publica ON

Comprobación de funcionamiento del sistema

Mirar:

<IP_publica_task_Swagger>:8080 -> Interfaz Swagger

<URI_ALB>/api/game -> /GET games (por ejemplo)

Borrado de la arquitectura

- ECR
-